

Latihan Query Processing

Diketahui relasi dalam skema basisdata relasional sebuah tempat persewaan buku sebagai berikut (yang digaris bawah adalah primary key).

Pelanggan = (pid, nama, umur, alamat)

Buku = (bid, judul, penulis)

Peminjaman = (pid, bid, tanggal)

FK: Peminjaman (pid) → Pelanggan (pid);
Peminjaman (bid) → Buku (bid)

Asumsikan:

- Relasi Pelanggan terdiri atas 10000 tuple yang tersimpan dalam 1000 blok.
- Relasi Buku terdiri atas 50000 tuple yang tersimpan dalam 5000 blok.
- Relasi Peminjaman terdiri atas 300000 tuple yang tersimpan dalam 15000 blok.
- Ada 500 orang penulis buku berbeda.
- Umur pelanggan bervariasi antara 7 s.d. 24 tahun.
- Distribusi seragam (uniform) pada nilai atribut penulis dan umur.

Diasumsikan ukuran tuple hasil join antara relasi Buku dan Peminjaman adalah 2 kali ukuran tuple relasi Peminjaman.

Diketahui query dalam aljabar relasional sebagai berikut.

$$\Pi_{nama} ((\sigma_{umur \geq 21}(Pelanggan)) \bowtie ((\sigma_{penulis = 'Andrea Hirata'}(Buku)) \bowtie Peminjaman))$$

Tuliskan sebuah *evaluation plan* untuk query tersebut dan estimasikan cost untuk menjalankan plan tersebut. Estimasi pula jumlah tuple yang akan dihasilkan.

Format penulisan jawaban dalam bentuk tabel sbb:

Operasi	Cost	Banyaknya tuple
...	...	...
Total	...	... (banyaknya tuple final)

Asumsi lain:

- Mekanisme evaluasi ekspresi adalah pipeline (kec. dibutuhkan materialisasi)
- Asumsikan worst case scenario untuk operasi join jika dibutuhkan, yaitu hanya tersedia memori cukup untuk menampung 1 blok dari setiap relasi

Operasi	Cost	Banyaknya tuple
Seleksi buku dengan penulis “Andrea Hirata” Linear scan Hasil operasi = A	seperti seleksi pelanggan dengan umur ≥ 21 tahun, seleksi buku dengan penulis Andrea Hirata juga diasumsikan menggunakan linear search maka costnya: 5000 block transfers + 1 seek	Karena ada 500 penulis buku berbeda, maka proporsi buku Andrea Hirata: $\frac{1}{500} = 0.002$ jadi, estimasi jumlah buku Andrea Hirata adalah $0.002 * 50.000 = 100$ tuple
Join Buku Andrea Hirata $\bowtie$ Peminjaman Nested loop join	$n_A * b_{peminjaman} + b_B =$ $= 100 * 15000 + 60$ $= 1500060$	$n_B < 300000$ $= 300000 / 500 = 600$

hasil operasi = B	Hasil B perlu dimaterialisasi karena akan digunakan sebagai inner relation untuk operasi berikutnya bB adalah banyaknya blok yang dituliskan ke disk $f_{peminjaman} = \frac{300000}{15000} = 20$ $f_B = \frac{1}{2} f_{peminjaman} = 10 \text{ (karena ukuran tuple hasil join 2x ukuran tuple peminjaman)}$ $b_B = \frac{n_B}{f_B} = \frac{600}{10} = 60$	b_{id} adalah key pada buku jadi # tuple hasil operasi < #tuple peminjaman; 300000/500 karena A hanya melibatkan penulis = 'Andrea Hirata' dan ada 500 penulis berbeda
Seleksi pelanggan dengan umur ≥ 21 tahun Linear scan hasil operasi = C	$b_{pelanggan} = 1000$	proporsi pelanggan berumur ≥ 21 tahun adalah: $\frac{24-21+1}{24-7+1} = \frac{4}{18} = 0.2222...$ jadi, terdapat sekitar $0.2222 * 10000 = 2222$ tuple
Join Pelanggan umur ≥ 21 $\bowtie$ hasil join sebelumnya nested loop join hasil operasi = D	$n_c * b_B = 2222 * 60 = 133320$	$n_D < 600 = \frac{4}{18} * 600 = 133 \text{ tuple}$
Projection	0 karena pipeline	133 tuple
Total	$5000 + 1500060 + 1000 + 133320 = 1639380$	133 tuple